SentinelAI

Índice

Roadmap Estratégico do Projeto SentinelAI 2
Fase 1: Fundação e Ingestão de Dados 2
Resultados Chave (Entregáveis): 2
Fase 2: Deteção Baseada em Regras 2
Resultados Chave (Entregáveis): 3
Primeiras Deteções: Implementação de 2 a 3 regras de alto valor, como: 3
Fase 3: Deteção de Anomalias com Machine Learning (ML) 3
Resultados Chave (Entregáveis): 3
Fase 4: Explicabilidade com IA e Relatórios (O Diferenciador) 4
Resultados Chave (Entregáveis): 4
Sugestões de próximos passos para um analista de segurança. 4

FIGURA 1 - ROADMAP 03/03/2026 5

Roadmap Estratégico do Projeto SentinelAI

Este roadmap define o plano de desenvolvimento do SentinelAI, um motor de análise comportamental de logs de segurança. O projeto está organizado em quatro fases principais, desenhadas para serem executadas de forma sequencial e iterativa, seguindo a metodologia Scrum. Cada fase constrói sobre a anterior, permitindo entregar valor de forma incremental e gerir a complexidade de forma eficaz.

Fase 1: Fundação e Ingestão de Dados

Objetivo Principal: Construir a base do sistema. Nesta fase, o foco não é detetar ameaças, mas sim garantir que conseguimos recolher, processar e compreender os dados brutos (logs) que alimentarão todo o sistema. Sem dados de qualidade, qualquer análise futura será ineficaz.

Resultados Chave (Entregáveis):

- **Ambiente de Desenvolvimento Funcional:** Ter um espaço de trabalho pronto com todas as ferramentas e bibliotecas necessárias.
- **Parser de Logs:** Desenvolver scripts capazes de ler os formatos complexos dos logs (ex: .evtx ou XML do Sysmon) e convertê-los para um formato estruturado e fácil de analisar, como JSON.
- **Acesso a Dados de Teste:** Obter um conjunto de dados de logs de segurança (dataset) que possa ser usado para desenvolver e testar o sistema de forma consistente.
- **Compreensão dos Dados:** Ao final desta fase, teremos um conhecimento profundo sobre quais informações (campos) dentro dos logs são mais ricas e relevantes para a deteção de comportamentos.

Porquê começar aqui? Esta fase é o alicerce. Tentar construir um motor de deteção sem primeiro dominar os dados é como tentar construir uma casa sem fundações.

Fase 2: Deteção Baseada em Regras

Objetivo Principal: Implementar as primeiras deteções funcionais. Utilizaremos regras simples e determinísticas para encontrar "frutos fáceis" – padrões de ataque bem

conhecidos e documentados. O objetivo é validar o pipeline de dados de ponta a ponta e obter os primeiros resultados tangíveis.

Resultados Chave (Entregáveis):

Motor de Regras Simples: Um componente de software que aplica um conjunto de regras predefinidas aos logs processados.

Primeiras Deteções: Implementação de 2 a 3 regras de alto valor, como:

- Detetar quando um processo do Microsoft Office (Word, Excel) executa um **terminal de comandos** (PowerShell, cmd.exe).
- Identificar o uso de ferramentas legítimas para fins maliciosos (ex**: certutil.exe** para descarregar ficheiros).
- **Sistema de Alerta Básico:** Capacidade de gerar um alerta (mesmo que seja apenas uma mensagem na consola) sempre que uma regra é acionada.

Porquê esta fase a seguir? Proporciona "vitórias rápidas". Demonstra que o sistema funciona e começa a gerar valor real, o que é ótimo para a motivação e para validar a direção do projeto.

Fase 3: Deteção de Anomalias com Machine Learning (ML)

Objetivo Principal: Ir além das regras fixas e começar a detetar o "desconhecido". Nesta fase, vamos ensinar o sistema a reconhecer o que é um comportamento "normal" para, em seguida, ser capaz de identificar atividades que se desviam desse padrão, mesmo que nunca as tenha visto antes.

Resultados Chave (Entregáveis):

Modelo de Baseline: Um processo para analisar um conjunto de dados "limpos" e construir um perfil estatístico do comportamento normal.

Motor de Anomalias: Integração de um ou mais algoritmos de ML (ex: Isolation Forest, One-Class SVM) que atribuem um "score de anomalia" a cada evento.

Alertas Baseados em Anomalia: Capacidade de gerar alertas quando um evento ultrapassa um determinado limiar de anomalia.

Porquê esta fase agora? Com as regras a tratar do "mal conhecido", o ML permite-nos caçar ameaças novas, evasivas e ataques de dia-zero (zero-day), que é o verdadeiro poder da análise comportamental.

Fase 4: Explicabilidade com IA e Relatórios (O Diferenciador)

Objetivo Principal: Tornar os resultados do sistema úteis e acionáveis para um ser humano. Um alerta como "Anomalia detetada no processo 5824" é inútil. O objetivo aqui é usar um Modelo de Linguagem Ampla (LLM) para traduzir os dados técnicos num relatório claro e contextualizado.

Resultados Chave (Entregáveis):

- **Módulo de Integração com IA:** Um componente que agrega as evidências de uma deteção (logs, scores de anomalia, regras acionadas) e as envia para um LLM.
- **Geração de Relatórios Estruturados:** Produção automática de uma análise que inclui:

Um resumo técnico do que aconteceu.

O mapeamento para as táticas e técnicas do **MITRE ATT&CK Framework**.

Uma avaliação de risco e nível de confiança.

Sugestões de próximos passos para um analista de segurança.

Porquê terminar aqui? Esta fase é o que transforma o SentinelAI de uma "ferramenta de deteção" num "assistente de análise". É o que torna o projeto verdadeiramente inovador e multiplica o seu valor, focando-se na colaboração entre a máquina e o analista.

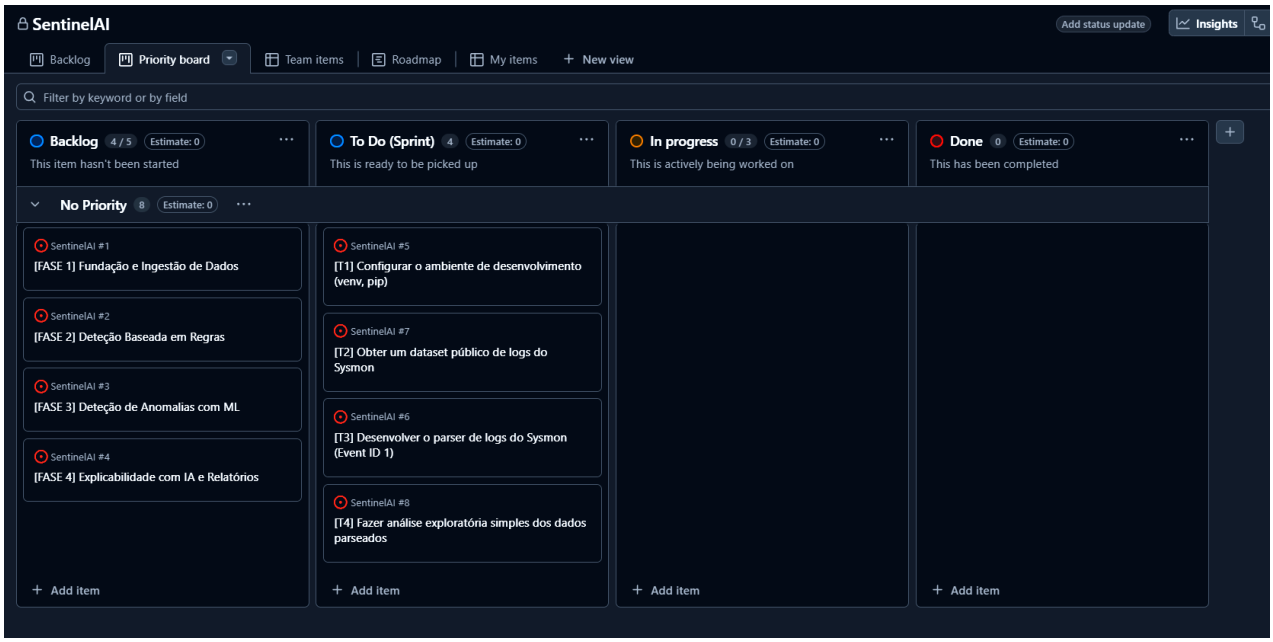


Figura 1 - RoadMap 03/03/2026